Table des matières

Introduction **2**

1 Présentation générale du projet **3**
1.1 Hypothèses et choix techniques 3
1.1.1 Structure 3
1.1.2 Fondations 3
1.1.3 Enveloppe extérieure 3
1.1.4 Hors projet 3

2 Organisation générale du chantier **4**
2.1 Données 4
2.2 Ressources 6
2.2.1 Ressource humaines 7
2.2.2 Matériels 7
2.2.3 Matériaux 7
2.3 Plan d'installation 8
2.4 Diagramme de Gantt 9
2.4.1 ProjectLibre 9
2.4.2 Le diagramme 9
2.4.3 Analyse du diagramme 11
2.5 Estimation budgétaire 11
2.6 Sécurité et organisation 11

Conclusion **12**

Introduction

L'organisation de chantier constitue une étape essentielle dans la réalisation de tout projet de construction. Elle permet d'anticiper les différentes phases de travaux, de planifier les ressources humaines et matérielles, et d'optimiser les délais et les coûts tout en garantissant la qualité et la sécurité des ouvrages. Dans le domaine du génie civil, une bonne organisation conditionne directement la réussite technique et économique d'un projet. Dans le cadre du module Organisation de Chantier, ce

travail porte sur l'étude et la planification de la construction d'un hangar industriel de stockage de 1000 m². Le projet concerne un bâtiment de plain-pied, réalisé en charpente métallique avec des fondations en béton armé de type semelles isolées. Les assemblages de la structure sont principalement boulonnés, avec des soudures limitées aux travaux d'atelier et aux ajustements sur site. Les cloisons extérieures sont réalisées en panneaux sandwich assurant à la fois le bardage et l'isolation du bâtiment. L'objectif de ce projet est de mettre en application les connaissances acquises

en organisation de chantier, notamment à travers la décomposition des tâches, l'estimation des durées, la gestion des ressources et l'élaboration d'un planning à l'aide du logiciel ProjectLibre. Ce travail vise également à analyser la logique d'enchaînement des opérations et à identifier les phases critiques du chantier. À travers cette étude,

il s'agit de proposer une organisation réaliste et cohérente du chantier, en tenant compte des contraintes techniques, humaines et matérielles liées à la construction d'un ouvrage industriel simple. Ce projet constitue ainsi une approche pratique permettant de mieux comprendre les enjeux de la planification et de la gestion d'un chantier de construction métallique.

Chapitre 1

Présentation générale du projet

Le projet ce porte sur la construction d'un hangar industriel de stockage, ce projet et constitué d'un seul RDC d'une surface totale de 1000 $m^2(20 \times 50)$, comme mentionné au paravent ce hangar est à usage de stockage donc sans aménagement intérieur.

1.1 Hypothèses et choix techniques

Le projet est volontairement simplifié afin de répondre aux exigences pédagogiques du module Organisation de Chantier.

1.1.1 Structure

- Structure en charpente métallique.
- Profilés IPE et HEA préfabriqués.
- Assemblages majoritairement boulonnés.
- Soudures limitées (atelier + réparations sur site)

1.1.2 Fondations

- Fondations en béton armé.
- Semelles isolées.
- Platines et tiges d'ancrage intégrées.

1.1.3 Enveloppe extérieure

- Cloisons extérieures en panneaux sandwich.
- Isolation thermique intégrée.

1.1.4 Hors projet

Pas d'étage, pas de dallage industriel, pas de VRD, pas d'électricité, plomberie ou finitions

Chapitre 2

Organisation générale du chantier

2.1 Données

Taches	Sous-Taches	Duree (j)	Ressources-Humaines	Materiels	Materiaux
Implantation du chantier	Implantation axes, niveaux	**1**	1 chef de chantier 1 topographe 1 ouvrier	Niveau, théodolite, piquets	
	Piquetage fondations	**1**			
	Baraque chantier	**1**	1 chef de chantier 2 ouvriers		Baraque, panneaux, clôture
	Stockage matériaux	**1**			
	Signalisation et sécurité	**1**			
TERRASSEMENT	Décapage terrain	**2**	2 conducteur 2 ouvriers	Pelle mécanique Camion Brouette	
	Fouilles pour semelles isolées	**3**			
	Evacuations des debris	**1**			
FONDATIONS EN BÉTON ARMÉ	Béton de propreté	**2**	2 Macons 2 ouvriers	Aiguille vibrante	Béton prêt à l'emploi
	Coffrage semelles	**4**	2 Macons 2 ouvriers		Bois, panneaux coffrage, briques
	Ferraillage semelles	**4**	2 Macons 2 ouvriers	Coupe-fer	Aciers, ligature
	Pose des tiges d'ancrage	**2**	1 chef de chantier 2 Macons 2 ouvriers	Niveau, gabarits	platines d'ancrages
	Bétonnage semelles	**2**	2 Macons 2 ouvriers	Aiguille vibrante	Béton prêt à l'emploi
	Cure et decoffrage	**8**	2 Macons 2 ouvriers		
FABRICATION CHARPENTE MÉTALLIQUE (ATELIER)	Coupe profilés	**4**	2 métalliers	Scie à ruban	Profiles en IPE, HEA
	Soudure éléments	**6**	2 soudeurs	Poste à souder	
	Perçage pour boulonnage	**3**	2 métalliers	Perceuse colonne	
	Protection anticorrosion	**4**	2 métalliers	Pistolet / pinceaux	
TRANSPORT & STOCKAGE	Transport éléments charpe et dechargement	**2**	1 chef de chatier 3 ouvriers 1 grutier 1 conducteur	Camion plateau Grue mobile	
MONTAGE CHARPENTE MÉTALLIQUE	Pose poteaux	**5**	1 chef de chatier 4 monteurs 2 ouvriers 1 grutier	Clés, nacelle Grue	
	Pose poutres	**5**			
	Pose pannes et contreventements	**6**			
	Soudure de réglage et réparation	**2**	1 chef de chatier 1 soudeurs 1 ouvriers	Poste à souder	
	Serrage final et contrôle	**2**	1 chef de chantier 1 monteurs 1 ouvriers	Clé dynamométrique	
CLOISONS EXTÉRIEURES + ISOLATION	Pose ossature secondaire	**3**	3 ouvriers	Visseuse Mastic, silicone	
	Pose panneaux sandwich	**5**			panneaux sandwich
	Étanchéité et joints	**3**			
CONTRÔLE FINAL & RÉCEPTION	Vérification boulonnage	**4**	1 Chef de chantier 1 Ingenieur		
	Vérification alignement				
	Nettoyage chantier				

2.2 Ressources

		Nom	RBS	Catégorie	Tarif standard
1		**Ressources humainse**		**Travail**	0,00 €/heure
2		Chef de chantier		Travail	20,00 €/heure
3		Topographe		Travail	15,00 €/heure
4		Ouvrier A		Travail	11,00 €/heure
5		Ouvrier B		Travail	11,00 €/heure
6		Ouvrier C		Travail	11,00 €/heure
7		Ouvrier D		Travail	11,00 €/heure
8		Ouvrier E		Travail	11,00 €/heure
9		Conducteur A		Travail	13,00 €/heure
10		Conducteur B		Travail	13,00 €/heure
11		Macon A		Travail	13,00 €/heure
12		Macon B		Travail	13,00 €/heure
13		Macon C		Travail	13,00 €/heure
14		Macon D		Travail	13,00 €/heure
15		Monteur A		Travail	12,00 €/heure
16		Monteur B		Travail	12,00 €/heure
17		Monteur C		Travail	12,00 €/heure
18		Monteur D		Travail	12,00 €/heure
19		Grutier		Travail	15,00 €/heure
20		Soudeur A		Travail	13,00 €/heure
21		Soudeur B		Travail	13,00 €/heure
22		Metallier A		Travail	13,00 €/heure
23		Mettalier B		Travail	13,00 €/heure
24		Ingenieur		Travail	20,00 €/heure
25		**Materiels**		**Matériel**	0,00 €
26		Niveau		Matériel	100,00 €
27		Theodolite		Matériel	10,00 €
28		piquets		Matériel	10,00 €
29		Pelle mecanique		Matériel	3000,00 €
30		Camion		Matériel	1000,00 €
31		Brouette		Matériel	50,00 €
32		Aiguille vibrante		Matériel	100,00 €
33		Camion plateaux		Matériel	800,00 €
34		Grue mobile		Matériel	3500,00 €
35		Nacelle		Matériel	8000,00 €
36		**Materiaux**		**Matériel**	0,00 €
37		Baraque		Matériel	1000,00 €
38		Pannaux		Matériel	1000,00 €
39		Clotures		Matériel	700,00 €
40		Beton pret a l'emploi		Matériel	13000,00 €
41		Briques		Matériel	600,00 €
42		Pannaux de coffrage		Matériel	1000,00 €
43		Aciers		Matériel	7000,00 €
44		Platines d'ancrage		Matériel	1500,00 €
45		Pannaux sandwich		Matériel	10000,00 €
46		Profiles IPE,HEA		Matériel	30000,00 €

Hangar industriel de stockage- Page1

FIG. 2.1 : Tableaux des ressources

Depuis le tableau 2.1 on peut voir qu'on a affecter à notre projet :

2.2.1 Ressource humaines

- 1 chef de chantier.
- 1 topographe.
- 5 ouvriers polyvalents.
- 1 conducteur d'une pelle mécanique et un autre conducteur de camion
- 4 maçons pour les éléments en béton armé.
- 4 monteur (ceux qui place et boulonne la structure).
- 1 grutier.
- 2 soudeur.
- 2 métallier (font l'usinage des profilées).
- 1 ingénieur de contrôle.

2.2.2 Matériels

Les matériels utilisé sont mentionnés dans le tableau 2.1 et sont en une seule unité, pour les engins c'est de la location et leur prix mentionnée est une approximation du début jusqu'à la fin du chantier.

2.2.3 Matériaux

Pour les matériaux leur quantités n'est pas mentionnés car cela nécessite plus de détails et de données du projet, donc pour des raisons de clarté et de simplicité leur quantité n'est pas mentionnées, mais leur prix est déduit selon la surface du hangar (prix approximatif).

2.3 Plan d'installation

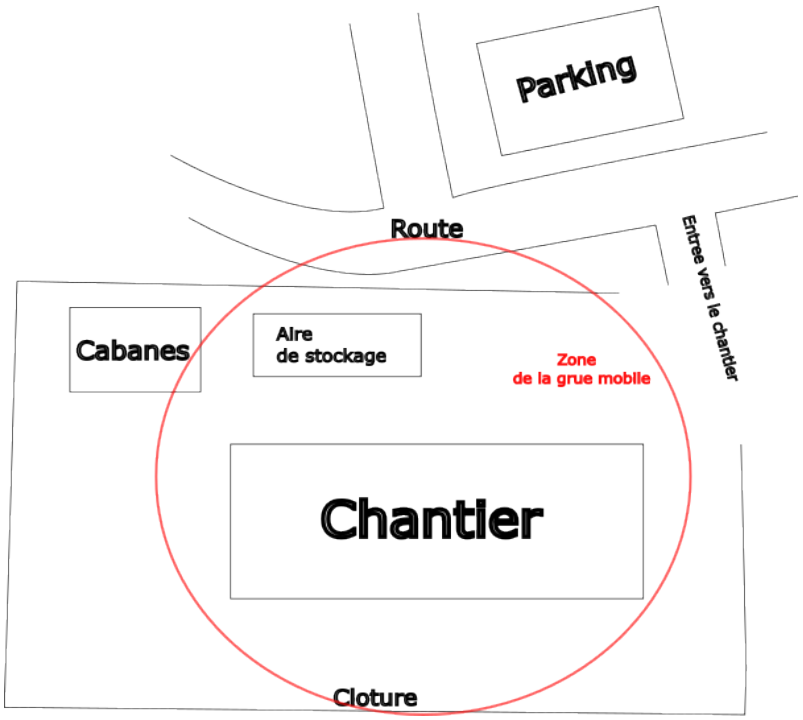


FIG. 2.2 : Plan d'installation

Le plan d'installation du chantier et l'organisation spatiale des différentes zones fonctionnelles nécessaires au bon déroulement des travaux.

Le chantier est délimité par une clôture périphérique, assurant la sécurité du site et le contrôle des accès. La zone centrale, matérialisée par le cercle rouge, correspond à la zone de grue mobile, indiquant le rayon d'action de l'engin de levage utilisé pour les opérations de manutention et de mise en place des éléments.

À proximité immédiate du chantier, on distingue :
Les cabanes de chantier, destinées à l'administration, au repos du personnel et au stockage de petits équipements ;
Un aire de stockage, prévue pour l'entreposage des matériaux et éléments de construction avant leur mise en œuvre.

L'accès au chantier est assuré par une route principale, facilitant la circulation des engins et des véhicules de transport. Un parking est également aménagé à l'extérieur du chantier afin d'éviter l'encombrement de la zone de travail. La base vie de chantier est implantée à l'écart des zones de manœuvre des engins lourds, garantissant ainsi de meilleures conditions de sécurité et de fonctionnement.

L'implantation globale vise à optimiser la circulation, réduire les distances de manutention et améliorer la sécurité, tout en assurant une organisation claire et fonctionnelle du chantier.

2.4 Diagramme de Gantt

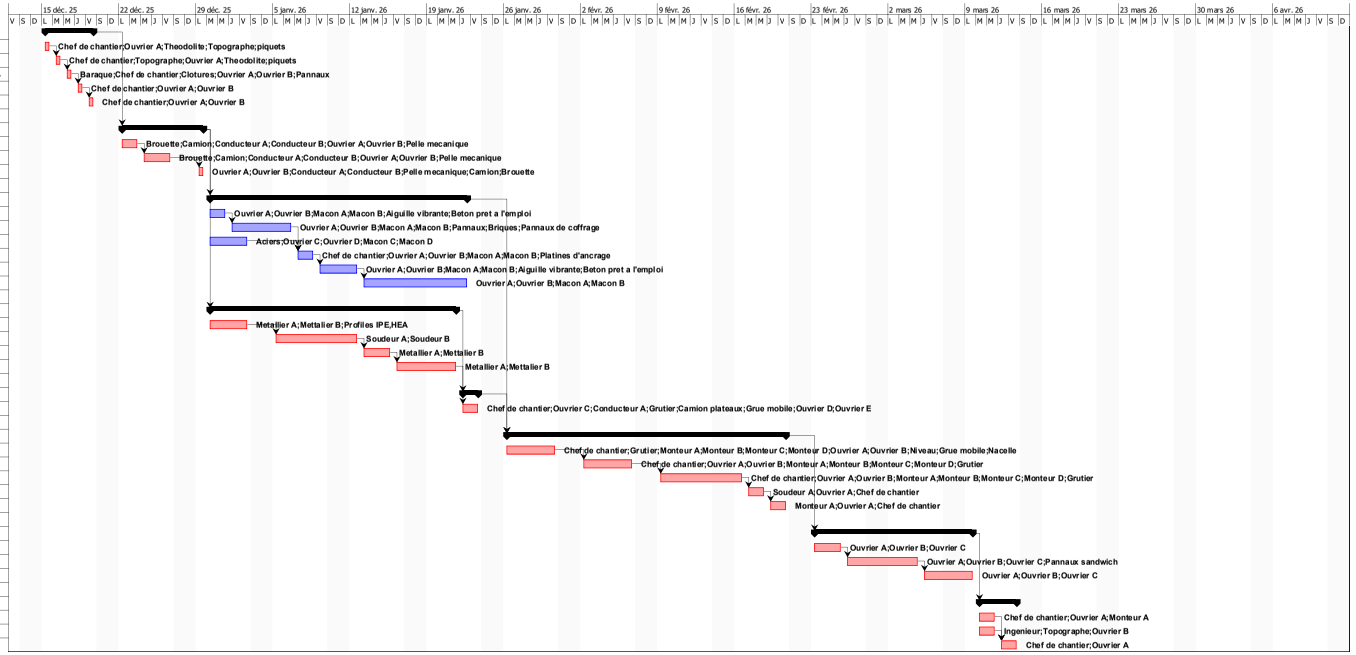
Pour réaliser le diagramme de Gantt le logiciel ProjectLibre sera utilisée.

2.4.1 ProjectLibre

ProjectLibre (PL) est un outil open source de planification de projet multi-projets et multi-utilisateurs. Il est le résultat d'un fork du logiciel OpenProj. ProjectLibre s'inspire de Microsoft Project ; il permet de lire et modifier des fichiers MS Project version 2003, 2007 et 2010.

2.4.2 Le diagramme

		Nom	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms des ressources
1		**Implantation du chantier**	**5 jours**	**15/12/2025 08:00**	**19/12/2025 17:00**		
2		Implantation, nivaux	1 jour	15/12/2025 08:00	15/12/2025 17:00		Chef de chantier;Ouvrier A;Theodolite;To...
3		Piquetage fondations	1 jour	16/12/2025 08:00	16/12/2025 17:00	2	Chef de chantier;Topographe;Ouvrier A;T...
4		Baraque chantier	1 jour	17/12/2025 08:00	17/12/2025 17:00	3	Baraque;Chef de chantier;Clotures;Ouvrier A;Ouvrier B;Pannaux
5		Stockage matériaux	1 jour	18/12/2025 08:00	18/12/2025 17:00	4	Chef de chantier;Ouvrier A;Ouvrier B
6		Signalisation et sécurité	1 jour	19/12/2025 08:00	19/12/2025 17:00	5	Chef de chantier;Ouvrier A;Ouvrier B
8		**TERRASSEMENT**	**6 jours**	**22/12/2025 08:00**	**29/12/2025 17:00**	**1**	
9		Décapage terrain	2 jours	22/12/2025 08:00	23/12/2025 17:00		Brouette;Camion;Conducteur A;Conducte...
10		Fouilles pour semelle isolees	3 jours	24/12/2025 08:00	26/12/2025 17:00	9	Brouette;Camion;Conducteur A;Conducte...
11		Evacuations des débris	1 jour	29/12/2025 08:00	29/12/2025 17:00	10	Ouvrier A;Ouvrier B;Conducteur A;Cond...
13		**Fondation en BA**	**18 jours**	**30/12/2025 08:00**	**22/01/2026 17:00**	**8**	
14		Béton de propreté	2 jours	30/12/2025 08:00	31/12/2025 17:00		Ouvrier A;Ouvrier B;Macon A;Macon B;Ai...
15		Coffrage semelles	4 jours	01/01/2026 08:00	06/01/2026 17:00	14	Ouvrier A;Ouvrier B;Macon A;Macon B;Pa...
16		Ferraillage semelles	4 jours	30/12/2025 08:00	02/01/2026 17:00		Aciers;Ouvrier C;Ouvrier D;Macon C;Mac...
17		Pose des tiges d'ancrage	2 jours	07/01/2026 08:00	08/01/2026 17:00	15;16	Chef de chantier;Ouvrier A;Ouvrier B;Mac...
18		Bétonnage semelles	2 jours	09/01/2026 08:00	12/01/2026 17:00	17	Ouvrier A;Ouvrier B;Macon A;Macon B;Ai...
19		Cure et decoffrage	8 jours	13/01/2026 08:00	22/01/2026 17:00	18	Ouvrier A;Ouvrier B;Macon A;Macon B
21		**Fabrication des Profilees**	**17 jours**	**30/12/2025 08:00**	**21/01/2026 17:00**	**8**	
22		Coupe profilés	4 jours	30/12/2025 08:00	02/01/2026 17:00		Metallier A;Mettalier B;Profiles IPE,HEA
23		Soudure éléments	6 jours	05/01/2026 08:00	12/01/2026 17:00	22	Soudeur A;Soudeur B
24		Perçage pour boulonnage	3 jours	13/01/2026 08:00	15/01/2026 17:00	23	Metallier A;Mettalier B
25		Protection anticorrosion	4 jours	16/01/2026 08:00	21/01/2026 17:00	24	Metallier A;Mettalier B
27		**TRANSPORT & STOCKAGE**	**2 jours**	**22/01/2026 08:00**	**23/01/2026 17:00**	**21**	
28		Transport éléments charpente	2 jours	22/01/2026 08:00	23/01/2026 17:00	25	Chef de chantier;Ouvrier C;Conducteur A;...
30		**MONTAGE CHARPENTE**	**20 jours**	**26/01/2026 08:00**	**20/02/2026 17:00**	**13;27**	
31		Pose poteaux	5 jours	26/01/2026 08:00	30/01/2026 17:00		Chef de chantier;Grutier;Monteur A;Monte...
32		Pose poutres	5 jours	02/02/2026 08:00	06/02/2026 17:00	31	Chef de chantier;Ouvrier A;Ouvrier B;Mon ...
33		Pose pannes et contreventements	6 jours	09/02/2026 08:00	16/02/2026 17:00	32	Chef de chantier;Ouvrier A;Ouvrier B;Mon ...
34		Soudure de réglage et reparation	2 jours	17/02/2026 08:00	18/02/2026 17:00	33	Soudeur A;Ouvrier A;Chef de chantier
35		Serrage final et contrôle	2 jours	19/02/2026 08:00	20/02/2026 17:00	34	Monteur A;Ouvrier A;Chef de chantier
37		**CLOISONS EXTÉRIEURES et isolati...**	**11 jours**	**23/02/2026 08:00**	**09/03/2026 17:00**	**30**	
38		Pose ossature secondaire	3 jours	23/02/2026 08:00	25/02/2026 17:00		Ouvrier A;Ouvrier B;Ouvrier C
39		Pose panneaux sandwich	5 jours	26/02/2026 08:00	04/03/2026 17:00	38	Ouvrier A;Ouvrier B;Ouvrier C;Pannaux s...
40		Étanchéité et joints	3 jours	05/03/2026 08:00	09/03/2026 17:00	39	Ouvrier A;Ouvrier B;Ouvrier C
42		**CONTRÔLE FINAL et reception**	**4 jours**	**10/03/2026 08:00**	**13/03/2026 17:00**	**37**	
43		Vérification boulonnage	2 jours	10/03/2026 08:00	11/03/2026 17:00		Chef de chantier;Ouvrier A;Monteur A
44		Vérification alignement	2 jours	10/03/2026 08:00	11/03/2026 17:00		Ingenieur;Topographe;Ouvrier B
45		Nettoyage chantier	2 jours	12/03/2026 08:00	13/03/2026 17:00	44;43	Chef de chantier;Ouvrier A



2.4.3 Analyse du diagramme

Le planning du projet a été élaboré à l'aide du logiciel ProjectLibre sous forme de diagramme de Gantt. Il couvre une période allant de la mi-décembre 2025 jusqu'à la fin du mois de mars 2026, soit une durée globale d'environ 65 jours. Le planning est structuré de manière cohérente, en respectant l'ordre logique des opérations de chantier : préparation, terrassement, fondations, montage de la charpente métallique et pose des panneaux sandwich.

Les phases critiques du projet concernent principalement les travaux de fondations et le montage de la charpente métallique, qui mobilisent des ressources spécialisées telles que les métalliers, monteurs, soudeurs, ainsi que des moyens lourds comme la grue mobile et la nacelle. Ces tâches constituent le chemin critique du projet, toute modification de leur durée impactant directement la date de fin du chantier.
La répartition des ressources humaines et matérielles est réaliste et progressive, avec un pic d'activité lors du montage de la structure métallique. Le recours à la préfabrication et au transport par camion plateau permet une optimisation du délai global.

Le diagramme de Gantt obtenu constitue ainsi un outil pertinent de planification et de suivi du chantier, assurant une bonne coordination entre les différentes phases de travaux.

2.5 Estimation budgétaire

La devise utilisée est l'euro car le logiciel ProjectLibre ne prend pas en charge la devise en dinars.
Au préalable les budget de chaque étape à été introduite dans le logiciel PL, ce qui permet de pouvoir avoir le budget de chaque tâches et aussi le budget final.

En résumé le projet au totale va couté : **145 149,47 EURO**
Pour plus de détails a ce propos voir le fichier joint de PL.

2.6 Sécurité et organisation

- Port des EPI obligatoire.
- Sécurisation des zones de levage.
- Organisation des circulations.
- Coordination grue / montage charpente.

Conclusion

Le projet présenté porte sur l'organisation et la planification de la construction d'un hangar industriel de stockage de 1000 m², réalisé en charpente métallique avec des fondations en béton armé et des semelles isolées. L'objectif principal de ce travail était de mettre en application les notions fondamentales du module Organisation de Chantier, notamment la planification des travaux, la gestion des ressources et l'estimation des moyens nécessaires à la réalisation de l'ouvrage.

L'étude a permis de définir des choix techniques cohérents et adaptés à la nature du projet, en privilégiant une structure métallique préfabriquée à assemblages boulonnés, solution offrant rapidité d'exécution, précision de montage et optimisation des délais. L'utilisation de panneaux sandwich pour les cloisons extérieures assure une mise hors d'eau et hors d'air rapide du bâtiment, tout en limitant les travaux de finition.

La décomposition du projet en phases successives, allant de l'installation de chantier jusqu'à la réception provisoire, a permis d'établir un planning réaliste à l'aide du logiciel ProjectLibre. Le diagramme de Gantt obtenu met en évidence une durée globale d'environ quatorze à quinze semaines, compatible avec les contraintes techniques et organisationnelles du chantier. L'identification du chemin critique, principalement lié aux fondations et au montage de la charpente métallique, souligne l'importance d'une coordination rigoureuse des moyens humains et matériels.

L'analyse des ressources montre une organisation équilibrée, avec une mobilisation progressive des équipes et des engins, et un pic d'activité lors des phases de montage nécessitant des moyens lourds tels que la grue mobile et la nacelle. Cette organisation permet de limiter les temps morts et d'optimiser les coûts de location des équipements.

En conclusion, ce projet constitue une application concrète et complète des principes d'organisation de chantier pour un ouvrage industriel simple. Il met en évidence le rôle essentiel de la planification, de l'anticipation et de la coordination dans la réussite d'un chantier de construction, tout en offrant une vision réaliste des contraintes techniques, humaines et économiques liées à ce type d'ouvrage.